

PEDIATRIA

Fasi evolutive del prodotto del concepimento:

1. Periodo dello zigote: blastogenesi (1^a-2^a settimana).
2. Periodo embrionale: embriogenesi (1° trimestre).
3. Periodo fetale: fotogenesi (2°-3° trimestre).

Fasi evolutive del bambino:

1. Periodo neonatale (nascita-28° giorno).
2. Prima infanzia (1° mese-24° mese).
3. Seconda infanzia (3°-6° anno).
4. Terza infanzia (7° anno-pubertà).
5. Adolescenza (pubertà-età adulta)

Prevenzione

Prevenzione:

- **Primaria:** eliminare le cause (vaccinazioni, educazione sanitaria...)
- **Secondaria:** riconoscere (screening)
- **Terziaria:** limitare i danni dati da patologie croniche (diabete, celiachia, fibrosi cistica...)

In gravidanza vengono effettuati numerosi controlli a scopo preventivo:

- Bi-Tritest (12^a-20^a settimana)
- TORCH
- Amniocentesi (16^a settimana)
- Villocentesi (10^a-14^a settimana)

Le ecografie vengono effettuate allo scopo di valutare:

- L'età gestazionale. (10^a-12^a settimana)
- La morfologia. (20^a-22^a settimana)
- L'accrescimento. (32^a-34^a settimana)

Infezioni perinatali: modalità d'infezione transplacentare (TORCH), per contiguità (sepsi da streptococco).

Toxoplasmosi

Others (HBV, LUE, HIV...)

Rubeola (rosolia)

Citomegalovirus

Herpes virus

Toxoplasmosi: infezione materna quasi sempre asintomatica, contratta attraverso alimenti crudi contaminati da deiezioni di gatti infetti. La fetopatia è tanto più grave quanto più precoce è l'infezione: morte fetale, encefalite e/o gravi fetopatie. La terapia è mirata sia alla madre che al bimbo (spiramicina).

Rosolia: l'embriopatia rubeolica avviene solo se l'infezione incorre nel 1° mese di gravidanza, e si manifesta con sordità neurosensoriale, cardiopatie congenite, ritardo di crescita intrauterino (IUGR), oftalmopatie e microcefalia. Prevenibile con vaccino.

Citomegalovirus: infezione materna in apparenza, ma se precoce o riguardante prematuri può portare a gravi esiti.

Herpes virus: il più frequente è il contagio intra-partum. Se avviene prima può causare morte endouterina, microcefalia, ritardo mentale, corioretinite. Buona la risposta a terapia antivirale.

Prevenzione post-natale:

- Alla nascita: Manovra di Ortolani (verifica lussazione dell'articolazione coxo-femorale), profilassi congiuntivale e somministrazione di vitamina K (fino a 3 mesi per la prevenzione del rischio emorragico).
- Nel primo anno: ecografie, vaccinazioni, svezzamento, supplementazione (vitamina D, fluoro...) e monitoraggio pediatrico.

Prevenzione in età pediatrica:

- Controlli da 0 a 6 anni per il monitoraggio della crescita e dello sviluppo psicomotorio.
- Screening: ambliopia, audiologici, scoliosi.
- Educazione: igiene orale ed educazione sanitaria del gruppo familiare.

Screening: identificazione precoce per mezzo di tecniche semplici, economiche, poco invasive, sensibili (nessun falso negativo) e specifiche (pochi falsi positivi).

La patologia dev'essere grave, frequente, trattabile in tempi utili, rilevabile e trattabile in maniera efficace.

Malattie sottoposte a screening:

- *Fenilchetonuria* (test di Guthrie) - obbligatorio per legge nazionale.
- *Ipotiroidismo congenito* (dosaggio TSH) - obbligatorio per legge nazionale.
- *Fibrosi cistica* (dosaggio tripsina) - obbligatorio in alcune regioni.
- *Sordità congenita* (otoemissioni) - non obbligatori.
- *Lussazione o displasia dell'anca* (ecografia) – non obbligatori.

Fenilchetonuria (PKU): incidenza 1:10'000 nati vivi. Malattia metabolica dovuta alla mancata sintesi di un enzima (Fenilalanina idrossilasi) che impedisce il passaggio da Fenilalanina a Tirosina. L'eccesso di Fenilalanina altera profondamente il normale metabolismo e causa danno cerebrale. Alla nascita i bambini affetti appaiono normali, ma generalmente hanno capelli, cute ed occhi più chiari rispetto ad eventuali fratelli non affetti, possono presentare un rash cutaneo seborroico ed uno sgradevole odore. Il mancato trattamento determina grave ritardo mentale, ed entro la fine del 1° anno di vita un bimbo non trattato perde circa 50 punti Q.I.

La diagnostica viene effettuata tramite il dosaggio dei livelli plasmatici di fenilalanina (test di Guthrie). Con la terapia, che consiste in una dieta controllata a vita, si riduce la quantità in circolo di questo amminoacido in modo da prevenire il danno.

Ipotiroidismo congenito: incidenza 1:3'500 nati vivi. Endocrinopatia da grave alterazione della tiroide che comporta una ridotta o assente produzione d'ormoni tiroidei. Esistono forme non diagnosticabili in epoca neonatale e paesi in cui non viene effettuato lo screening.

Segni e sintomi:

- In epoca neonatale: ittero neonatale protratto, torpore alla suzione ed ernia ombelicale.
- Nei primi mesi di vita: ritardo psicomotorio, macroglossia, mixedema.
- Dopo il 1° anno: ritardo mentale, bassa statura con arti corti, cute secca e bradicardia.

La diagnosi viene effettuata controllando il TSH ipofisario, T3 e T4, ed effettuando un'ecografia ed una scintigrafia della tiroide.

La terapia è ormonale (L-Tiroxina via os per tutta la vita), ma il ritardo mentale è irreversibile, così come la statura (cretinismo).

Neonatologia

Feto e neonato sono organismi dotati di caratteristiche finalizzate a favorire il completamento di crescita e sviluppo, garantendo inoltre il passaggio dalla vita intrauterina a quella extrauterina.

La maggior parte degli organi completano la maturazione morfologico/funzionale nei tempi previsti di una gravidanza a termine (circa 40 settimane). Alcuni di essi tuttavia raggiungono la piena maturazione dopo il parto (polmoni e circolo), nei giorni successivi (fegato) o addirittura dopo diversi mesi (sistema nervoso e immunitario).

Polmoni, circolo e placenta: durante la vita intrauterina i polmoni non partecipano a scambi gassosi ed il flusso ematico è nettamente indotto a causa della vasocostrizione edell deviazione del flusso attraverso il dotto di Botallo.

La placenta fornisce l'ossigeno ed elimina l'anidride carbonica, fornendo inoltre i nutrienti al feto. Travaglio e passaggio nel canale del parto, con compressione e decompressione del torace, danno inizio al riassorbimento del liquido polmonare fetale. L'avvio dell'attività respiratoria tramite stimoli tattili, termici e chimici, con l'espansione polmonare, completa il riassorbimento.

Con la clampatura del cordone viene meno l'ossigeno di origine placentare e la conseguente ipossia porta a vasodilatazione delle arteriole polmonari (e costrizione dei vasi fetali) dando inizio agli scambi gassosi.

Parto: solitamente i neonati a termine (37^a-41^a settimana) hanno un liquido amniotico chiaro, sono normotonici e avviano la respirazione spontanea rapidamente con il pianto.

La F.C. si stabilizza tra i 120 e i 160 bpm, e l'iniziale cianosi svanisce entro 30/60" (il punteggio APGAR è infatti attribuito dopo il 1° minuto).

Rispetto agli altri gruppi d'età i neonati necessitano più spesso di rianimazione. Alla nascita il 10% dei neonati richiede una minima assistenza, mentre l'1% necessita di essere rianimato.

Fattori di rischio: nessun controllo precedente, età materna <16/>35, malattie materne, tossicodipendenza, uso di farmaci, preeclampsia, placenta previa, pre/post-termine, sottopeso, IUGR, sofferenza fetale, infezioni perinatali, gemellarità, malformazioni congenite.

Assistenza alla nascita

Prevenire la perdita di calore (fonte di calore e panni caldi), assicurare la pervietà delle vie aeree (eventuale aspirazione dapprima della bocca e poi del naso) e, se necessario, stimolare l'avvio della respirazione tramite stimolazione tattile (pianta dei piedi).

Nel neonato a rischio va valutato l'ABC. Se negativi:

- Airways: aspirazione e posizionamento del capo.
- Breathing: stimolazione tattile o pallone autoespandibile.
- Circulation: se la F.C. <100 + cianosi si procede con intubazione e ventilazione; se persistono bradicardia e cianosi si continua a ventilare e si procede con le compressioni toraciche ed i farmaci.

Punteggio APGAR: si attribuisce a tutti i neonati e rappresenta un criterio standard di valutazione del nascituro.

- **Activity** (tono muscolare) flaccido/flessione modesta/movimenti attivi
- **Pulse** (F.C.) assente/<100/>100
- **Grimace** (reattività) nessuna risposta/smorfie/tosse, starnuti, pianto
- **Appearance** (colorito) cianotico o pallido/acrocianosi/roseo
- **Respiratory effort** (respiro) assente/lenta e/o irregolare/buona, pianto

Viene attribuito al 1° e al 5° minuto dopo la nascita. Il punteggio totale di 10 deriva dalla somma dei 5 parametri (minimo 0, massimo 2 punti per parametro). 7=neonato sano.

Classificazione del neonato:

Età gestazionale (EG):

- Pre-termine: <37^a sett.

- A termine: 37^a-41^a sett.
- Post-termine: >41^a sett.

Peso nascita (PN):

- Normale (NBW): $\geq 2500\text{gr}$
- Basso (LBW): $< 2500\text{gr}$
- Molto basso (VLBW): $< 1500\text{gr}$

A cui seguono le valutazioni neonatali:

- AGA (appropriate for gestional age): prematuro con peso nascita compreso tra 10°-90° percentile.
- SGA (small for gestional age): a termine o pre-termine, basso peso, $< 10^\circ$ centile.
- LGA (large for gestional age): peso elevato, $> 90^\circ$ centile.

Il 50° percentile rappresenta i valori di crescita medi, mentre un'altra curva, corrispondente ad esempio al 30° percentile, ci informa che una determinata percentuale di bambini presenta valori inferiori (in questo caso il 30%), che diventano superiori in un'altrettanto determinata popolazione (in questo caso il 70%). Potremmo quindi paragonare i percentili di crescita a dei binari di normalità.

IUGR (Intra Uterine Growth Retardation): ritardo di crescita intrauterino conseguente a embrio/fetopatie e/o alterazioni del flusso placentare. Valutazione ecografica.

I disturbi della crescita (auxopatie) comportano deficit di peso e/o statura. Ogni patologia può influire negativamente su crescita e sviluppo, ed è per questo che rilevare parametri auxometrici fornisce importanti informazioni sulla salute generale del bimbo.

Segni di patologia nel neonato

Condizioni di rischio:

1. in utero: IUGR, malformazioni, gemellarità...
2. alla nascita: basso peso, prematurità, SGA, APGAR < 7 ...
3. perinatali: meconio nel liquido amniotico, alterazioni del tracciato cardiocotografico...

1 e 3 possono condurre alla necessità di effettuare un cesareo.

Prematurità: occorre porre attenzione a numerosi e pericolosi eventi.

- **Ipotermia:** cute sottile, notevole superficie cutanea, ridotto strato di grasso.
- **Respirazione superficiale:** ridotto tono muscolare.
- **Scarso controllo dell'attività respiratoria:** immaturità del S.N.C.
- **Distress respiratorio:** immaturità polmonare e carenza di surfactante.
- **Immunocompromissione:** sistema immunitario immaturo.
- **Emorragie cerebrali:** fragilità dei capillari encefalici.
- **Shock:** ridotto volume ematico.
- **Danno iperossico:** tessuti immaturi.

Tutti i prematuri e i basso peso sono ad alto rischio ipoglicemico, così come i neonati affetti da distress respiratorio e neurologico (ipoglicemia da consumo) e i figli di diabetici (iperinsulinismo). Come ipoglicemia si intende un valore glicemico a digiuno $< 35\text{mg/dl}$ nel neonato a termine e $< 25\text{mg/dl}$ in quello pre-termine. I segni sono: tremori, cianosi, pallore, letargia, convulsioni...

Malattia delle membrane ialine: distress respiratorio nel prematuro con cianosi e tachipnea.

L'imaturità polmonare determina carenza di surfactante → collasso alveolare con formazione di membrane ialine e atelettasia → ipossia → insufficienza respiratoria.

Infezioni perinatali: tutte le infezioni del periodo neonatale sono potenzialmente mortali, anche se trattate. Vi sono infezioni prenatale (contratte in utero, TORCH), intra-partum (sepsi da streptococco B) e postnatale (ospedaliere: stafilococco, Gram-).

Sono segni d'infezione cute pallida, grigiastria o itterica, distensione addominale, apnee, bradicardie.

Ittero ed iperbilirubinemia: colorazione giallastra della cute causata da un'elevata concentrazione ematica di bilirubina (>7-8mg/dl). Se l'iperbilirubinemia è marcata (>25mg/dl) si può avere un danno al S.N.C. (sordità, paralisi cerebrale, morte).

Sono fattori di rischio prematurità, basso peso ed emolisi da incompatibilità materno/fetale.

L'ittero può essere fisiologico, dovuto all'incompleta maturazione epatica, e scomparire in 4-5 giorni.

Malattia emolitica neonatale: causata dall'incompatibilità del fattore Rh- della madre nei confronti del fattore Rh+ del figlio. In utero il feto non è itterico, in quanto la placenta elimina la bilirubina in eccesso.

La prevenzione prevede la profilassi materna con immunoglobuline anti-Rh e il dosaggio della bilirubinemia capillare. La terapia prevede fototerapia ed exanguinotrasfusione.

Alimentazione

Il latte materno è l'alimento più completo. La sua composizione varia nel tempo. E' un liquido vivo, ricco di fattori anti-infettivi ed ormonali.

E' buona norma allattare il bimbo ogni volta che questi lo richiede, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. I tempi di allattamento variano da bambino a bambino, ed il n° di pasti può variare fino anche a 8-12 pasti al giorno.

Bisogna aspettare che il neonato si stacchi da sé dalla mammella.

Nei primi 3-4 giorni un neonato può perdere fino al 10% del suo peso alla nascita. Se adeguatamente allattato lo riguadagnerà nel giro di 2 settimane, dopo le quali continuerà a crescere di circa 125gr a settimana (almeno per i primi 2 mesi).

Controindicazioni all'allattamento: sieropositività per HIV, gravi problemi materni di salute (psicosi, eclampsia, shock), Herpes del capezzolo, farmaci controindicanti e neonati affetti da patologie metaboliche.

Dopo i primi 6 mesi di vita comincia lo svezzamento.

Sviluppo psicomotorio

L'acquisizione progressiva di abilità motorie e intellettive da parte del bimbo segue periodi relativamente standardizzati:

Attività motoria

Posizione seduta (6-12 mesi)

Gattona (8-12 mesi)

Primi passi (12-13mesi)

Linguaggio

Riconosce la mamma (3/12 mesi)

Prima parola (11/12 mesi)

Controllo degli sfinteri

Sfintere anale e minzione diurna

(2 anni)

Minzione notturna (2-6 anni)

Quoziente intellettivo: nei primi anni di vita si valuta il quoziente di sviluppo tramite specifici test.

Solo in seguito (dopo i 3 anni) si può valutare il Q.I. vero e proprio tramite test psicometrici e calcolare quindi il ritardo mentale. I bambini con Q.I. Tra 70 e 80 sono detti "borderline" e lamentano difficoltà d'apprendimento. Quelli con ritardo mentale moderato o grave hanno complicanze mediche più frequenti rispetto alla media (sindromi epilettiche, paralisi cerebrali, disturbi della nutrizione).

Cause di ritardo mentale: cromosomopatie (trisomia 21, X fragile), malformazioni del S.N.C. (idiopatiche o da agenti teratogeni quali alcol, droghe...), infezioni intrauterine (TORCH), patologie neonatali e perinatali (ipossie e ischemie), infezioni del S.N.C. (meningiti, encefaliti, ipotiroidismo congenito), malattie metaboliche (PKU, ipoglicemie), malnutrizione e disagio psicosociale.

PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Alcune di esse possono insorgere in modo inaspettato (sindromi epilettiche), anche a notevole distanza di tempo da un trauma (ipertensione endocranica) o essere evidenti solo in particolari circostanze (deficit di forza da distrofia muscolare).

Crisi convulsive: sono manifestazioni accessuali ricorrenti estremamente eterogenee dal punto di vista clinico e che traggono origine da una scarica simultanea ed eccessiva di una popolazione di neuroni corticali.

- **Assenze:** breve e transitoria sospensione della coscienza senza caduta a terra.
- **Crisi generalizzate:** perdita di coscienza con caduta a terra, scosse ai quattro arti e incontinenza.
- **Stato di male:** persistenza della crisi per ore o giorni.

Convulsioni febbrili: possono esprimere semplicemente una modalità di reazione del S.N.C. e riguardano perlopiù bambini tra i 6 mesi e i 5 anni. Si distinguono in:

- Semplici: <15', crisi generalizzate.
- Complesse: >15', crisi focali o generalizzate, talvolta recidivanti in 24h.

TRAUMA CRANICO

Prima causa di morte in età pediatrica. L'incidenza di morte più alta è a carico dei bambini <1 anno. Nel bambino <2 anni la valutazione clinica è più difficoltosa. Le lesioni più comuni sono asintomatiche, e la frequenza di fratture craniche è alta.

- **Trauma cranico maggiore:** perdita di coscienza prolungata, segni neurologici e/o segni di ipertensione endocranica, frattura della base cranica (ecchimosi periorbitale, emotimpano,), ferita penetrante.
- **Trauma cranico moderato:** dinamica del trauma potenzialmente grave (>1 metro), breve perdita di coscienza, cefalea, vomiti tardivi, convulsione post-traumatica, amnesia retrograda, lesioni cutanee significative in sede non frontale (specie se <2 anni).
- **Trauma cranico minore:** dinamica banale, transitoria perdita di coscienza, letargia (stress post-traumatico), cefalea lieve, 1/2 vomiti alimentari.

Ipertensione endocranica e idrocefalo: aumento del liquido cefalorachidiano causata da alterazioni nelle fasi di produzione, riassorbimento o circolo.

Nel lattante con incompleta ossificazione delle ossa della volta cranica (fontanelle e suture non saldate) può causare idrocefalo, mentre nel bimbo più grande può portare ipertensione endocranica (cefalea, vomito, strabismo, rigidità nucale, sopore, coma).

PATOLOGIE PSICHIATRICHE

Comportamenti disfunzionali che interferiscono con le normali attività di regolazione e apprendimento.

Autismo: interessa prevalentemente l'interazione sociale e la comunicazione verbale. Solo il 20% possiede un Q.I. >70. L'incidenza è di 22:10'000, specialmente maschi.

Esordisce prima dei 3 anni. Il lattante appare poco interessato all'ambiente, piange poco e non manifesta i propri bisogni. Nel tempo si manifestano deficit d'attenzione, interessi e linguaggio, con comportamenti stereotipati.

L'evoluzione del disturbo autistico è poco favorevole nella maggioranza dei casi.

ADHD: deficit di attenzione/sindrome da iperattività motoria. Insorge prima dei 7 anni ed è caratterizzata da alterazioni del comportamento che si manifestano con un marcato grado di disattenzione ed irrequietezza motoria. Non comporta gravi ritardi nello sviluppo psicomotorio, ma compromette il rendimento scolastico e l'inserimento sociale del bambino. Può mantenersi fino all'età adulta (40-60% dei casi). La terapia è sia comportamentale che farmacologica.

Disturbi del comportamento alimentare: l'adolescenza è il momento di maggior rischio per disturbi quali:

- **Bulimia:** eccessi alimentari alternati da anoressia nervosa. Il peso può mantenersi normale.
- **Anoressia:** riguarda perlopiù il sesso femminile (8:1). Elevato il tasso di mortalità (15,6%), subdolo l'esordio, che può non essere inizialmente imponente.

Adolescentologia

Periodo di crescita fisica e psicosociale che segna la transizione dall'infanzia all'età adulta e porta profonde modificazioni delle sfere:

- **Somatica:** dalla prima apparizione di caratteri sessuali secondari alla maturità completa.
- **Psichica:** il vissuto precedente condiziona l'immagine di sé e degli altri.
- **Sociale:** le reazioni psicologiche ai cambiamenti fisici e psichici conducono all'assunzione di ruoli adulti.

Sviluppo puberale: 11/13 anni nel maschi, 9/11 nella femmina.

Nell'adolescenza diminuisce il bisogno sanitario, ma aumentano le necessità di informazione e sostegno. Sono possibili malattie psicosomatiche e/o la sopravvalutazione o negazione di una patologia.

Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono un'importante causa di morbidità negli adolescenti. **Clamidia** e **Gonococco** possono risultare asintomatiche.

Patologie respiratorie

Segni e sintomi principali sono tosse e dispnea. La tosse è uno dei sintomi più comuni dell'infanzia. Prevalentemente è secondaria a flogosi (dovuta ad irritanti o ad un'infezione) o ad allergeni. Nel bimbo causa spesso vomito.

L'insufficienza respiratoria è poco compensata dal lattante a causa della meccanica respiratoria poco efficace. Il principale sintomo di dispnea è la modifica della F.R. (20-40 neonato, 15-20 adolescente, 13-16 adulto). Si distinguono dispnee inspiratorie ed espiratorie:

Dispnea inspiratoria: ostacolo all'ingresso dell'aria nelle vie aeree extratoraciche, con inspirazione prolungata e rumorosa. Causa tosse abbaiaante, stridore e rientramenti del giugulo (tirage). Sono spesso causa di dispnea inspiratoria il laringospasmo (infiammazione delle mucose della regione ipoglottica) ed i corpi estranei in laringe e trachea.

Dispnea espiratoria: ostacolo al passaggio dell'aria nelle vie aeree intratoraciche (bronchi) con espirazione prolungata e rumorosa (fischi e sibili) causata da 3 principali elementi: broncospasmo, edema ed ipersecrezione delle mucose bronchiali. Ne sono causa:

- Bronchiolite: la più comune infezione respiratoria grave della prima infanzia (il 90% dei pazienti ha da 1 a 9 mesi). Nell'80% dei casi è causata da virus (VRS).

- Determina tosse secca, difficoltà di alimentazione, polipnea, cianosi e disidratazione.
- Asma: malattia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da episodi ricorrenti di bronco-ostruzione reversibile (spontaneamente o farmacologicamente). L'infiammazione delle vie aeree porta ad iperreattività bronchiale verso fattori di vario tipo (agenti infettivi, allergeni, irritanti, stress, sforzi).

Polmoniti infettive: infezioni del parenchima polmonare (virus, batteri, miceti). Le polmoniti alveolari (tipicamente batteriche) portano febbre, mentre le polmoniti interstiziali (virus/micoplasmi) dispnea.

Nel neonato/lattante vanno considerate le polmoniti da aspirazione (reflusso, corpi estranei, meconio).

SIDS (sindrome da morte improvvisa): avviene generalmente durante il sonno. Non è possibile identificare una causa, solo alcuni fattori di rischio:

- 3-6 mesi d'età
- madri tossicodipendenti
- fratelli morti per SIDS
- precedente episodio sincopale

Raccomandata la posizione supina.

Patologie cardiovascolari

La frequenza cardiaca dev'essere sempre >100 fino a 150/180. Nell'adolescente i valori sono uguali a quelli dell'adulto.

La tachicardia dipende generalmente da cardiopatie o aritmie.

La bradicardia dipende generalmente da un blocco AV, ipertensione endocranica o ipotiroidismo.

Valutazione clinica:

Segni **diretti** di cardiopatia: cianosi, dispnea, episodi sincopali, aritmie.

Segni **indiretti** di cardiopatia: difficoltà nell'alimentarsi, ridotta crescita ponderale, attività ludica limitata, infezioni broncopolmonari ricorrenti (sovraccarico del piccolo circolo).

Cardiopatie congenite: le malformazioni cardiache interessano l'1% dei nati e, nel 25% dei casi, sono associate a gravi sindromi congenite (trisomia 21).

- Con shunt dx-sx: parte del sangue venoso salta il circolo polmonare → cianosi.
- Con shunt sx-dx: parte del sangue arterioso ritorna al ventricolo dx → sovraccarico circolo polmonare.
- Senza shunt: stenosi, restringimento o insufficienza valvolare → progressivo scompenso cardiaco.

Cardiopatie acquisite: le principali sono:

- Endocardite: infiammazione del rivestimento delle camere cardiache.
- Miocardite: infiammazione del tessuto muscolare (infezioni virali).
- Pericardite: infiammazione delle tonache sierose esterne con raccolta di liquido (infezioni batteriche).
- Tamponamento cardiaco: causato da un versamento pericardico (possibile scompenso cardiaco).

Patologie gastrointestinali

Vomito: violenta espulsione del contenuto gastrico attraverso la bocca, spesso preceduto da nausea ed accompagnato da contrazioni addominali.

Rigurgito: frequente emissione non forzata di piccole quantità di latte o altri alimenti, generalmente postprandiali. Non causa quasi mai pianto o reazioni.

Tipologie di vomito (se ripetuto porre attenzione alla disidratazione):

- postprandiale: infezione, spesso accompagnato da diarrea
- lontano dai pasti: anomalia gastrica
- a digiuno: ipertensione endocranica
- ciclico: base psicologica

Stenosi ipertrofica del piloro: ipertrofia congenita dello sfintere pilorico che, riducendone il calibro, impedisce il regolare svuotamento gastrico. Si manifesta alla fine del I° mese di vita con vomito postprandiale “a getto”. Se persiste può portare a perdita di peso e alcalosi. E' più comune nei maschi e la terapia è chirurgica.

Reflusso gastroesofageo (RGE): risalita del contenuto gastrico attraverso l'esofago causata dall'incontinenza del LES. Può essere:

- Funzionale: ritardo nella maturazione del LES.
- Patologica: malattia da RGE causata da una disfunzione congenita del LES che porta ad un'esofagite (epigastralgia, vomiti ematici, disfagia). Diagnosi con ecografia e phmetria. Terapia posturale, farmacologica e talvolta chirurgica.

Stipsi: comune tra i 6 mesi e i 6 anni. Caratterizzata da dolori addominali, ridotte evacuazioni e feci caprine. Malattia di Hirschsprung: megacolon congenito agangliare (paralisi di un tratto del colon causata dall'assenza dei plessi nervosi).

Diarrea: prevalentemente da gastroenteriti, è la più comune causa di disidratazione nell'infanzia e la principale causa di morte nel terzo mondo. La terapia è perlopiù rivolta alla prevenzione della disidratazione.

- Diarrea acuta: elevata frequenza di scariche preceduta da dolori addominali. Cause non infettive (intolleranze, patologie chirurgiche...) o infettive con meccanismo osmotico o secretivo.
- Diarrea cronica: persistente da più di 2 settimane. Iatrogena, da morbo celiaco o intolleranze alimentari.

Patologie renali e delle vie urinarie

Le più comuni cause d'ipertensione nell'infanzia. I reni vanno controllati ecograficamente nel prenatale. Le malformazioni delle vie urinarie sono perlopiù congenite e possono causare infezioni ricorrenti. Se sopravescicali causano ostacolo al deflusso urinario (ureterocele, megauretere...), se vescicali o uretrali possono portare reflusso vescicoureterale.

Infezioni delle vie urinarie (IVU): la sintomatologia specifica comprende disuria, stranguria e pollachiuria, mentre quella aspecifica letargia, febbre, inappetenza, diarrea e vomito. Segni e sintomi d'interessamento renale sono edema, pallore, astenia, ipertensione, poliuria, pollachiuria, ematuria e proteinuria.

Nefropatie edemigene: malattie del glomerulo che modificano la concentrazione delle urine e la composizione plasmatica.

- Sindrome nefritica: rilevante proteinuria da danno glomerulare con notevole aumento dell'ultrafiltrato, progressiva ipoproteinemia ed edemi diffusi.
- Sindrome nefrosica: macroematuria da danno glomerulare con netta diminuzione della filtrazione (anuria). Il sovraccarico di volume determina ipertensione, edemi e proteinuria.

Porpora di Schoenlein-Henoch: malattia febbrile ad eziologia acuta determinata da una vasculite, localizzata in vari apparati, che causa petecchie (da cui "porpora"). A livello intestinale può portare ad enterorragia mentre a livello articolare porta ad artralgie con tumefazione delle grosse articolazioni. A livello renale è causa di ematuria e può evolvere in una sindrome nefritica/nefrosica.

Malattie croniche

- **Asma bronchiale** (la più frequente)
- **Diabete mellito**
- **Esiti invalidanti di danni anossici**
- **Malattie infiammatorie croniche intestinali**
- **Malattie genetiche**

Richiedono tutte un continuo processo di adattamento psicofisico. Lo stato di malato influisce sulla formazione dell'immagine di sé e sul sentimento di autostima, aumentando il rischio di disordini psichici.

Il gruppo familiare può inoltre rifiutare inconsciamente la malattia (scarsa adesione a programmi terapeutici, minimizzazione dei sintomi, ricerca di alternative) o assumere atteggiamenti iperprotettivi che rinforzano le limitazioni imposte dalla malattia.

La scoperta della malattia da parte del paziente e delle famiglia comporta sempre reazioni molto simili:

- shock iniziale
- fase depressiva
- fase di riconoscimento

Asma: malattia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da episodi ricorrenti di broncoostruzione, in genere reversibile spontaneamente o farmacologicamente. Molto frequente (1/10), in molti casi tende a regredire e talvolta a scomparire con l'età.

I bronchi di un bimbo asmatico sono infiammati, e di conseguenza più sensibili all'azione di diversi stimoli. Il broncospasmo dell'asma è dato da due fattori:

1. contrazione della muscolatura liscia
2. ipersecrezione delle mucose congestionate

Iperattività bronchiale → broncospasmo → crisi d'asma.

- Asma allergico: gli allergeni che possono causare l'asma sono soprattutto gli inalanti (acari, pollini, erbe, peli, forfora e muffe). A seconda dell'allergene i sintomi possono essere stagionali o insorgere tutto l'anno. Raramente gli attacchi dipendono da alimenti e punture.
- Asma non allergico: deriva da infezioni respiratorie virali, reflusso gastroesofageo, sforzo, inquinanti, fattori climatici (freddo e nebbia), farmaci o forti emozioni. Regredisce sempre in età adulta.

I farmaci anti-asmatici sono specifici per flogosi e broncocostrizione. I broncodilatatori vengono utilizzati sia nella fase acuta che nella prevenzione, mentre gli antinfiammatori hanno un'azione unicamente preventiva. E' sempre preferibile la via inalatoria.

Celiachia: intolleranza permanente del tenue verso una componente proteica presente nelle principali granaglie. Può causare gravi danni alla mucosa intestinale tramite un meccanismo autoimmune.

Tutti i cereali contenenti *glutine* (frumento, orzo, farro, segale ed avena) provocano l'atrofia della mucosa intestinale. Riso e mais possono invece essere assunti.

I sintomi tipici sono diarrea cronica, calo ponderale e distensione addominale. Atipici sono invece dolori addominali, dispepsia e stipsi.

Sintomi extraintestinali sono anemia sideropenica, osteoporosi, poliabortività, bassa statura e steatosi epatica.

La diagnosi si basa sulla presenza nel siero di elevati livelli di autoanticorpi e sull'esame istologico della mucosa intestinale. La mancata diagnosi può condurre il paziente ad un maggior rischio di patologie autoimmuni o neoplasie.

DIABETE MELLITO

Gruppo eterogeneo di affezioni che portano ad un'iperglicemia persistente. Classificazione:

- Tipo I – insulinodipendente
- Tipo II – non insulinodipendente
- Associato a patologie pancreatiche
- Gestazionale
- Da anomalie genetiche dell'insulina
- Da malnutrizione
- Da ridotta tolleranza al glucosio

Tipo I: è il più comune disordine endocrino-metabolico dell'infanzia, caratterizzato da iperglicemia cronica dovuta a difettosa secrezione d'insulina. Morbilità e mortalità derivano da scompensi metabolici acuti e da complicanze a lungo termine.

Colpisce quasi esclusivamente i bambini, con picchi tra i 5/7-10/12 anni.

Evoluzione:

1. predisposizione genetica
2. evento scatenante
3. reazione autoimmune contro le cellule β pancreatiche
4. progressiva distruzione delle cellule β
5. iperglicemia persistente

L'esordio avviene dopo eventi particolarmente stressanti. I sintomi classici sono poliuria, polidipsia, polifagia e perdita di peso. Poiché l'insulina manca ed il glucosio è inutilizzabile la cellula utilizza i depositi di grasso come fonte di energia. Si formano quindi corpi chetonici, che successivamente passeranno nelle urine (chetonuria).

Anche il glucosio (superata la soglia di 180mg/dl) passerà nelle urine trascinando con sé grandi quantità d'acqua, giustificando la perdita di peso e la polidipsia.

La terapia prevede somministrazioni d'insulina prima dei pasti e una dieta povera di zuccheri unita ad una buona attività fisica.

La gestione prevede stick glicemici pre-insulina, Hb glicosilata ogni 2 mesi (<7%), stick urine e chetonuria. Dopo 10/20 anni possono comparire complicanze tardive da danni vascolari.

Tipo II: detto “diabete dell'adulto”. Non si perde la capacità di produrre insulina, ma se ne produce in quantità inadeguata a causa di un eccessivo aumento di peso e ad un aumentato bisogno periferico. Nella maggioranza dei casi dieta e farmaci sono sufficienti a contenere la patologia.

Chetoacidosi: diminuzione del pH ematico (acidosi) a causa dell'accumulo di corpi chetonici.

- Forma lieve: stessi sintomi del diabete all'esordio (disidratazione poco marcata).
- Forma grave: disidratazione grave, shock, polipnea, ipotonia, sopore e coma. Talvolta associato a vomito e dolori addominali. Richiede una rapida reidratazione.

Fibrosi cistica: malattia congenita cronica evolutiva (sopravvivenza media fino a 31 anni). E' la più frequente malattia letale della razza bianca (1:2500).

E' causata da un'anomalia a carico della proteina CFTR che regola gli scambi elettrolitici attraverso le membrane.

Caratteristiche principali: malattia autosomica recessiva caratterizzata da BPCO, insufficienza pancreatica esocrina e deplezione salina attraverso il sudore.

Le secrezioni di tutte le ghiandole esocrine sono alterate. Appaiono dense e vischiose (facili ostruzioni → infezioni), mentre il sudore è molto ricco in Na e Cl (disidratazione).

Organi e apparati coinvolti:

- apparato respiratorio → BPCO
- pancreas esocrino → malassorbimento dei grassi
- fegato e vie biliari → colestasi (bile “spessa”)
- intestino → occlusione
- testicoli → sterilità
- ghiandole sudoripare → disidratazione (deplezione Na-Cl)

Dal 1997 in Liguria viene effettuato uno screening tramite il dosaggio del sangue capillare della tripsina immunoreattiva. Se risulta alterata in due test successivi viene effettuato un test sul sudore come conferma.

Terapia:

- contrastare BPCO (broncodilatatori, cortisonici, fisioterapia)
- prevenire le infezioni polmonari (antibiotici)
- correggere l'insufficienza pancreatica (somministrazione via os di enzimi, dieta ipercalorica ricca di vitamine liposolubili)
- prevenire la perdita di sali (supplementazione di NaCl)
- trapianto bipolmonare o di fegato
- terapia genica

la pressione del circolo polmonare crolla dopo qualche atto respiratorio,
crollano le resistenze polmonari
nell'atrio sinistro presenterò una pressione maggiore permettendo la chiusura
del forame ovale